第十二章：常微分方程 习题全解

1. 证明下列函数是相应的常微分方程的解：$y = e^x$ ，$e^{-x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y^2 - 2ye^x = 1 - e^{2x}$

证明：

由于 $y = e^x$，求导得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = e^x$。

将 y 与 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 代入微分方程左端（LHS）：

$$\text{LHS} = e^{-x} \cdot (e^x) + (e^x)^2 - 2(e^x) \cdot e^x = 1 + e^{2x} - 2e^{2x} = 1 - e^{2x}$$

左端等于右端（RHS），因此 $y = e^x$ 是该常微分方程的解。

2. 求下列常微分方程的通解

（1） $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x(2y + 1)$

解： 可分离变量微分方程。

$$\frac{\mathrm{d}y}{2y+1} = x\mathrm{d}x \implies \frac{1}{2}\ln|2y+1| = \frac{1}{2}x^2 + C_1 \implies \ln|2y+1| = x^2 + C_2$$

$$2y + 1 = Ce^{x^2} \implies y = Ce^{x^2} - \frac{1}{2}$$

（2） $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x} + \sqrt{\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1}$

解： 齐次微分方程。令 $y = ux \implies \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$。

$$u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = u + \sqrt{u^2+1} \implies x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \sqrt{u^2+1} \implies \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+1}} = \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

两边积分得：$\ln(u + \sqrt{u^2+1}) = \ln|x| + \ln C \implies u + \sqrt{u^2+1} = Cx$。

将 $u = \frac{y}{x}$ 代回：$\frac{y}{x} + \sqrt{\frac{y^2}{x^2}+1} = Cx \implies y + \sqrt{x^2+y^2} = Cx^2$。

（3） $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3y - 2$

解：

$$\frac{\mathrm{d}y}{3y-2} = \mathrm{d}x \implies \frac{1}{3}\ln|3y-2| = x + C_1 \implies 3y - 2 = Ce^{3x} \implies y = Ce^{3x} + \frac{2}{3}$$

（4） $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{3y}{x} + \frac{x+1}{x}$

解： 标准一阶线性非齐次方程：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{3}{x}y = 1 + \frac{1}{x}$。

积分因子 $I(x) = e^{\int -\frac{3}{x}\mathrm{d}x} = x^{-3}$。两边同乘 x^{-3}：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(yx^{-3}) = (1 + \frac{1}{x})x^{-3} = x^{-3} + x^{-4}$$

$$yx^{-3} = \int (x^{-3} + x^{-4})\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}x^{-2} - \frac{1}{3}x^{-3} + C \implies y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} + Cx^3$$

(5) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{2y}{x+1} + (x+1)^3$

解： 变形为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^3$。

积分因子 $I(x) = e^{\int -\frac{2}{x+1}\mathrm{d}x} = (x+1)^{-2}$。两边同乘 $(x+1)^{-2}$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[y(x+1)^{-2}\right] = (x+1)^3 \cdot (x+1)^{-2} = x+1$$

$$y(x+1)^{-2} = \int (x+1)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x+1)^2 + C \implies y = \frac{1}{2}(x+1)^4 + C(x+1)^2$$

3. 求下列常微分方程的通解

(1) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2}{1-x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0$

解： 可降阶的高阶微分方程。令 $p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，则 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} + \frac{2}{1-x}p = 0$。

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{2}{x-1}\mathrm{d}x \implies \ln|p| = 2\ln|x-1| + \ln C_1 \implies p = C_1(x-1)^2$$

由于 $p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，再次积分：

$$y = \int C_1(x-1)^2\mathrm{d}x = C_1(x-1)^3 + C_2$$

(2) $2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 1$

解： 令 $p = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，方程变为 $2p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = 1 \implies 2p\mathrm{d}p = \mathrm{d}x$。

两边积分得：$p^2 = x + C_1 \implies p = \pm\sqrt{x + C_1}$。

即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \pm\sqrt{x + C_1}$，再次积分得通解：

$$y = \pm\frac{2}{3}(x + C_1)^{\frac{3}{2}} + C_2$$

4. 证明：$y = (c_1 + c_2x)e^{-2x} + \frac{1}{8}\sin 2x$ 为方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 4y = \cos 2x$ 的通解

证明：

1. **齐次方程通解验证**：特征方程为 $r^2 + 4r + 4 = 0 \implies (r+2)^2 = 0$，重根 $r_{1,2} = -2$。

   对应对应的齐次通解为 $y_h = (c_1 + c_2x)e^{-2x}$。

2. **非齐次特解验证**：设特解 $y_p = \frac{1}{8}\sin 2x$。求导：

   $$y_p' = \frac{1}{4}\cos 2x, \quad y_p'' = -\frac{1}{2}\sin 2x$$

   代入非齐次方程左端：

   $$\text{LHS} = -\frac{1}{2}\sin 2x + 4\left(\frac{1}{4}\cos 2x\right) + 4\left(\frac{1}{8}\sin 2x\right) = \cos 2x = \text{RHS}$$

满足结构 $y = y_h + y_p$ 且包含两个独立任意常数，证毕。

5. 证明：$y = c_1\cos x + c_2\sin x - \frac{1}{3}x\cos 2x + \frac{4}{9}\sin 2x$ 为方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + y = x\cos 2x$ 的通解

证明：

1. **齐次部分**：特征方程 $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$，齐次通解为 $y_h = c_1\cos x + c_2\sin x$。
2. **非齐次特解部分**：设特解 $y_p = -\frac{1}{3}x\cos 2x + \frac{4}{9}\sin 2x$。求导：

$$y_p' = -\frac{1}{3}\cos 2x + \frac{2}{3}x\sin 2x + \frac{8}{9}\cos 2x = \frac{5}{9}\cos 2x + \frac{2}{3}x\sin 2x$$

$$y_p'' = -\frac{10}{9}\sin 2x + \frac{2}{3}\sin 2x + \frac{4}{3}x\cos 2x = -\frac{4}{9}\sin 2x + \frac{4}{3}x\cos 2x$$

代入方程左端：

$$\text{LHS} = y_p'' + y_p = \left(-\frac{4}{9}\sin 2x + \frac{4}{3}x\cos 2x\right) + \left(-\frac{1}{3}x\cos 2x + \frac{4}{9}\sin 2x\right) = x\cos 2x = \text{RHS}$$

由于含有两个任意常数且形式完整，该式确为方程通解。

6. 求下列常微分方程的通解

(1) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0$

解： 特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0 \implies (r-1)(r-2) = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = 2$。

通解为：$y = C_1e^{x} + C_2e^{2x}$。

(2) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3y = 0$

解： 特征方程 $r^2 - 3 = 0 \implies r = \pm\sqrt{3}$。

通解为：$y = C_1e^{\sqrt{3}x} + C_2e^{-\sqrt{3}x}$。

(3) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 5\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 4y = x$

解：

1. **齐次通解**：特征方程 $r^2 + 5r + 4 = 0 \implies r_1 = -1, r_2 = -4 \implies y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-4x}$。
2. **非齐次特解**：设特解 $y_p = Ax + B \implies y_p' = A, y_p'' = 0$。

   代入方程：$5A + 4(Ax + B) = x \implies 4Ax + (5A + 4B) = x$。

   对应系数相等：$4A = 1 \implies A = \frac{1}{4}$；$5A + 4B = 0 \implies B = -\frac{5}{16}$。

   通解为：$y = C_1e^{-x} + C_2e^{-4x} + \frac{1}{4}x - \frac{5}{16}$。

(4) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + y = 5e^{2x}$

解：

1. **齐次通解**：特征方程 $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i \implies y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$。
2. **非齐次特解**：设特解 $y_p = Ae^{2x} \implies y_p' = 2Ae^{2x}, y_p'' = 4Ae^{2x}$。

   代入方程：$4Ae^{2x} + Ae^{2x} = 5e^{2x} \implies 5A = 5 \implies A = 1$。

   通解为：$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^{2x}$。